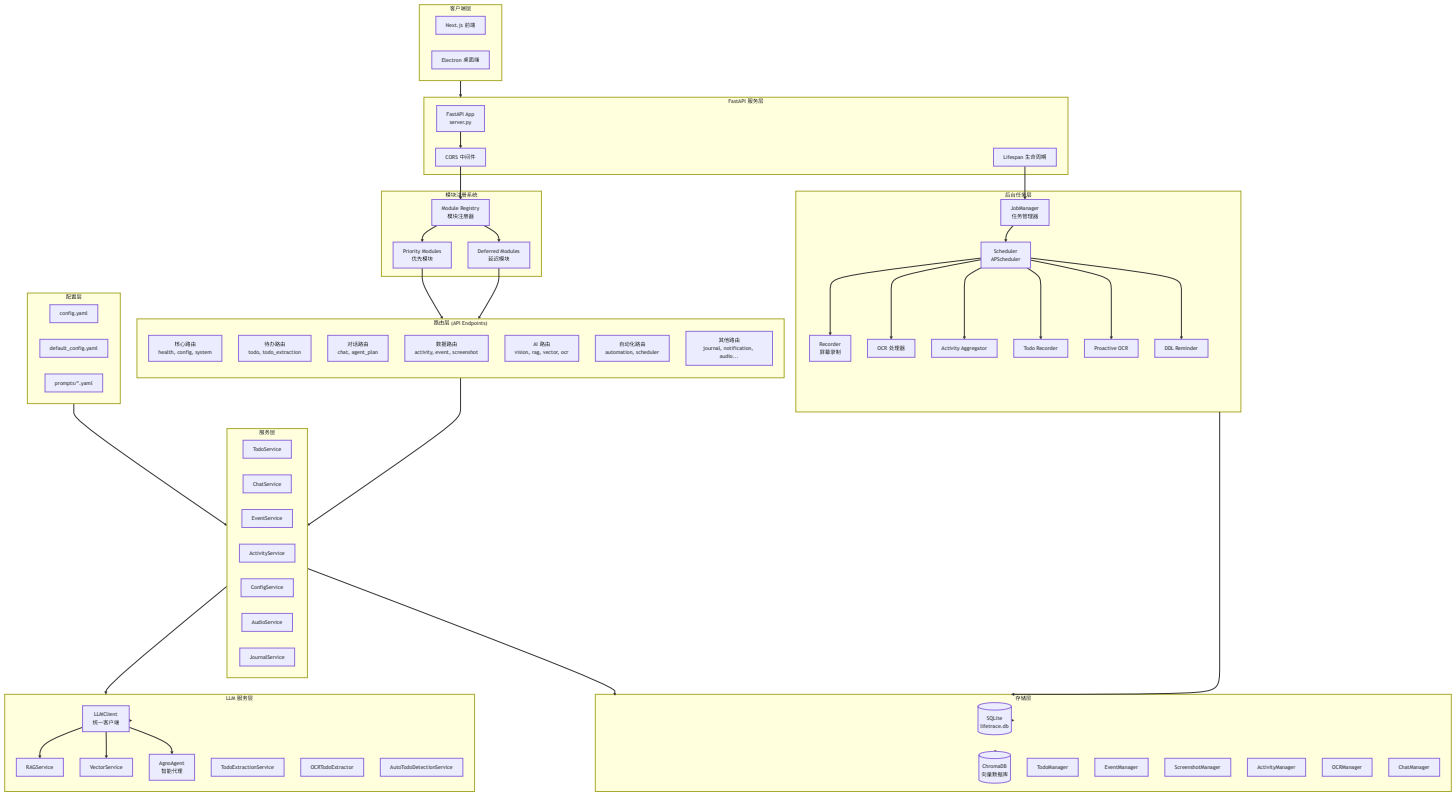
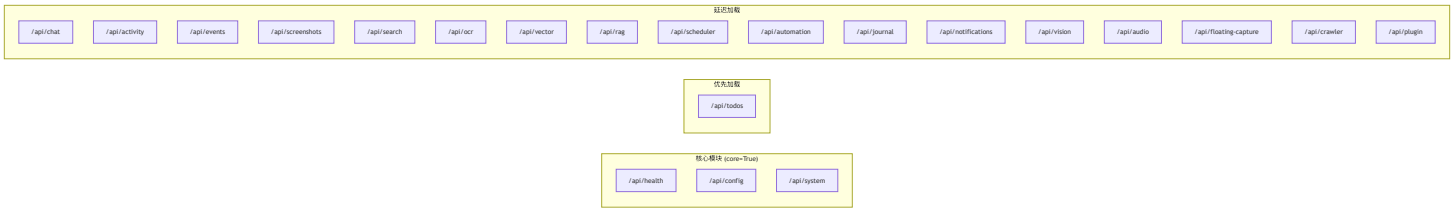
FreeTodo 后端架构文档

1. 整体架构概览

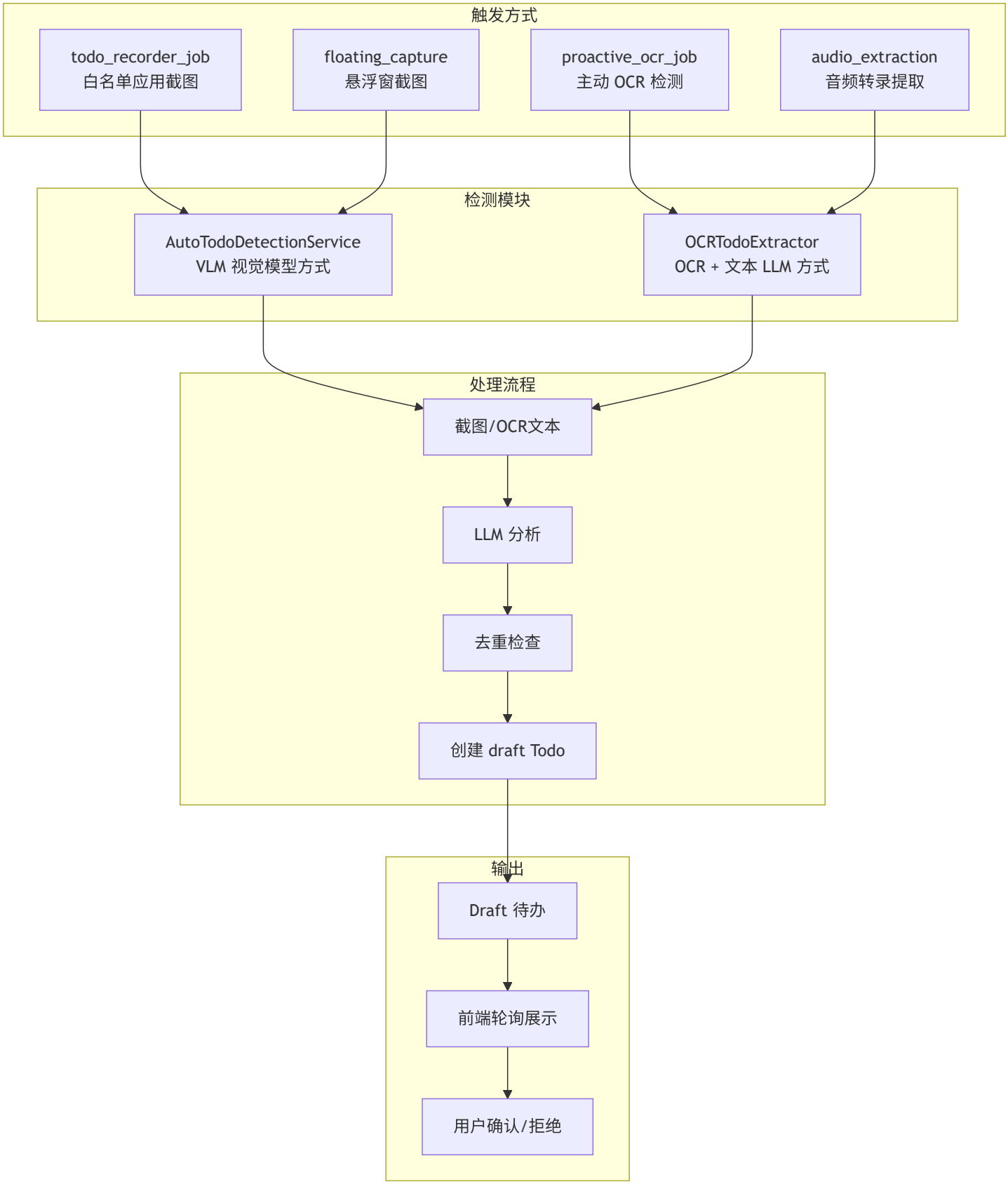


2. 分层架构详解

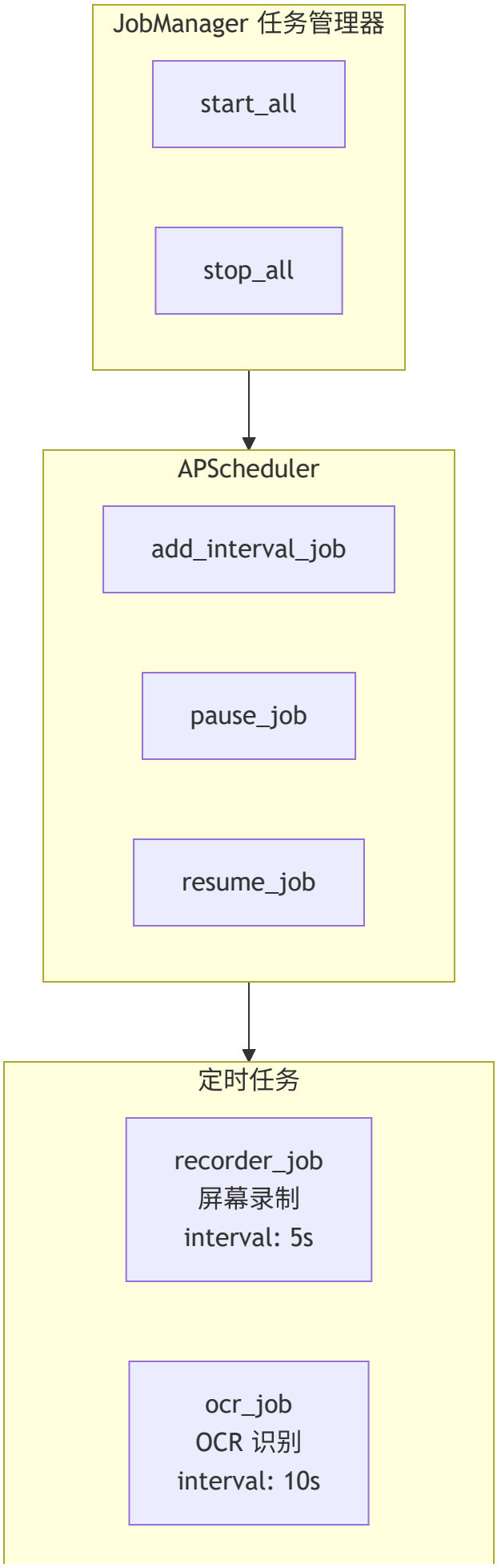
2.1 路由层 (Routers)



2.2 待办检测功能架构

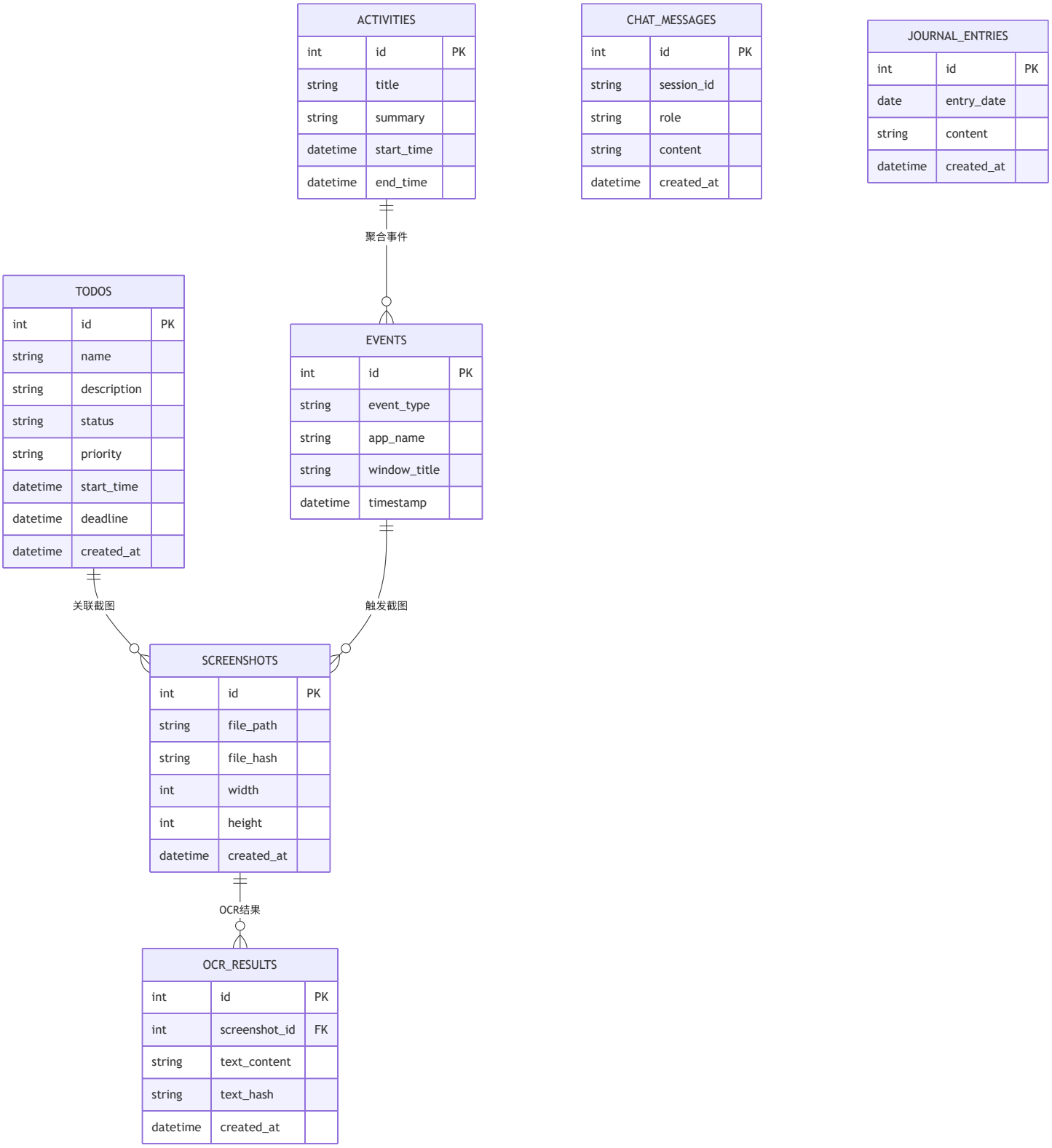

触发方式
todo_recorder_job
白名单应用截图
floating_capture
悬浮窗截图
proactive_ocr_job
主动 OCR 检测
audio_extraction
音频转录提取
检测模块
AutoTodoDetectionService
VLM 视觉模型方式
OCRTodoExtractor
OCR + 文本 LLM 方式
处理流程
截图/OCR文本
LLM 分析
去重检查
创建 draft Todo
输出
Draft 待办
前端轮询展示
用户确认/拒绝

3. 后台任务系统

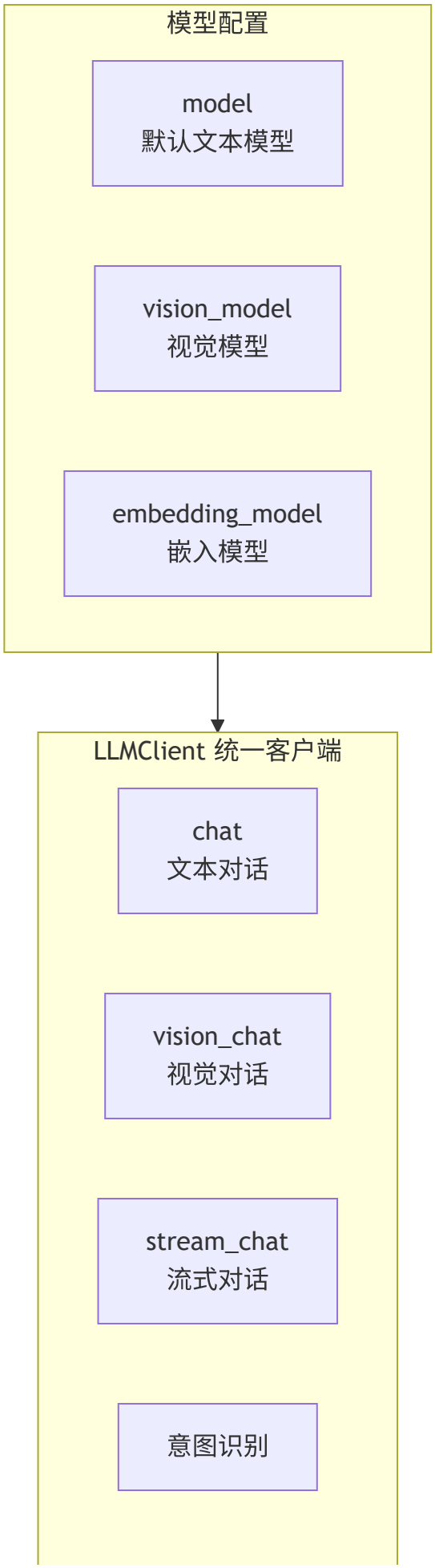

JobManager 任务管理器
start_all
stop_all
APScheduler
add_interval_job
pause_job
resume_job
定时任务
recorder_job
屏幕录制
interval: 5s
ocr_job
OCR 识别
interval: 10s

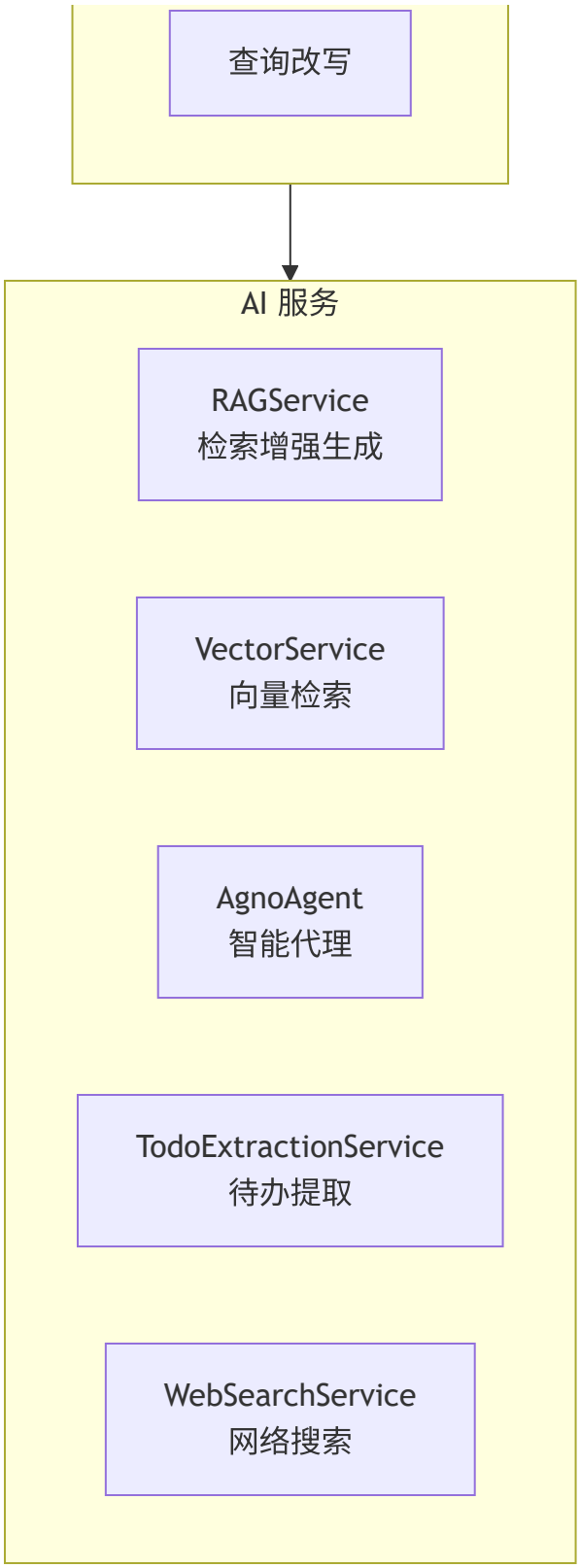
activity_aggregator_job
活动聚合
interval: 60s
clean_data_job
数据清理
interval: 3600s
todo_recorder_job
Todo 专用录制
interval: 5s
proactive_ocr_job
主动 OCR
interval: 1s
deadline_reminder_job
DDL 提醒
audio_recording_job
音频录制状态检查

4. 存储层架构

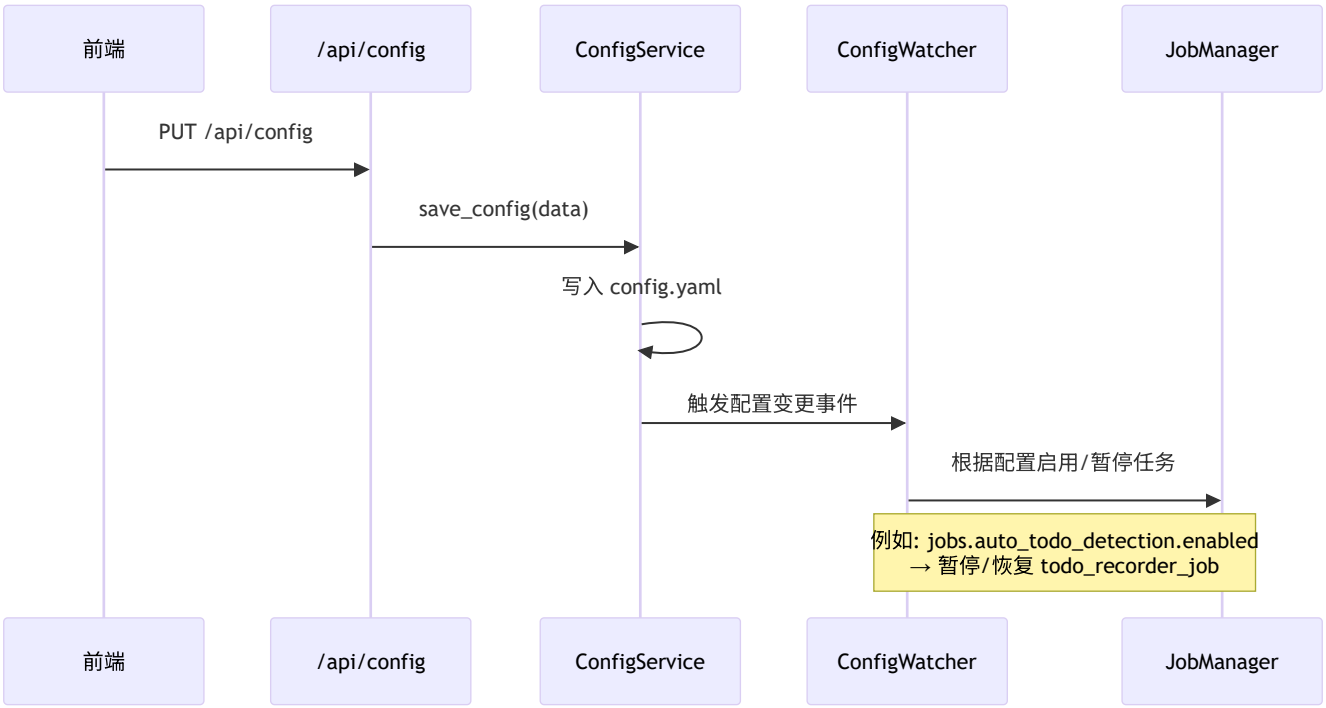

ACTIVITIES
int id PK
string title
string summary
datetime start_time
datetime end_time
聚合事件
CHAT_MESSAGES
int id PK
string session_id
string role
string content
datetime created_at
JOURNAL_ENTRIES
int id PK
date entry_date
string content
datetime created_at
TODOS
int id PK
string name
string description
string status
string priority
datetime start_time
datetime deadline
datetime created_at
EVENTS
int id PK
string event_type
string app_name
string window_title
datetime timestamp
关联截图
触发截图
SCREENSHOTS
int id PK
string file_path
string file_hash
int width
int height
datetime created_at
OCR结果
OCR_RESULTS
int id PK
int screenshot_id FK
string text_content
string text_hash
datetime created_at

5. LLM 服务架构


模型配置
model
默认文本模型
vision_model
视觉模型
embedding_model
嵌入模型
LLMClient 统一客户端
chat
文本对话
vision_chat
视觉对话
stream_chat
流式对话
意图识别


查询改写
AI 服务
RAGService
检索增强生成
VectorService
向量检索
AgnoAgent
智能代理
TodoExtractionService
待办提取
WebSearchService
网络搜索

6. 配置热更新机制


前端
/api/config
ConfigService
ConfigWatcher
JobManager
PUT /api/config
save_config(data)
写入 config.yaml
触发配置变更事件
根据配置启用/暂停任务
例如: jobs.auto_todo_detection.enabled
→ 暂停/恢复 todo_recorder_job
前端
/api/config
ConfigService
ConfigWatcher
JobManager

7. 目录结构

```
lifetrace/
├── server.py              # FastAPI 入口
├── core/                  # 核心模块
│   ├── module_registry.py # 模块注册系统
│   ├── config_watcher.py  # 配置热更新
│   ├── dependencies.py    # 依赖注入
│   └── lazy_services.py   # 延迟加载服务
├── routers/               # API 路由层
│   ├── todo.py            # 待办管理
│   ├── chat/              # 对话模块
│   ├── automation.py      # 自动化任务
│   └── ...
├── services/              # 业务服务层
│   ├── todo_service.py
│   ├── chat_service.py
│   └── ...
├── llm/                   # LLM 相关
│   ├── llm_client.py      # 统一 LLM 客户端
│   ├── rag_service.py     # RAG 服务
│   ├── agno_agent.py      # Agno 智能代理
│   ├── auto_todo_detection_service.py  # VLM 待办检测
│   ├── ocr_todo_extractor.py           # OCR 待办提取
│   └── ...
├── jobs/                  # 后台任务
│   ├── job_manager.py     # 任务管理器
│   ├── recorder.py        # 屏幕录制
│   ├── todo_recorder.py   # Todo 专用录制
│   ├── proactive_ocr/     # 主动 OCR
│   └── ...
├── storage/               # 数据存储层
│   ├── database.py        # 数据库连接
│   ├── models.py          # ORM 模型
│   ├── todo_manager.py    # 待办管理器
│   └── ...
├── schemas/               # Pydantic 数据模型
├── config/                # 配置文件
│   ├── default_config.yaml
│   └── prompts/           # LLM 提示词
├── util/                  # 工具函数
└── migrations/            # 数据库迁移
```

8. 关键配置项

配置路径	说明	默认值
`server.host`	服务器地址	`127.0.0.1`
`server.port`	服务器端口	`8001`
`llm.model`	默认 LLM 模型	-
`llm.vision_model`	视觉模型	-
`jobs.recorder.enabled`	屏幕录制开关	`false`
`jobs.auto_todo_detection.enabled`	自动待办检测开关	`false`
`jobs.proactive_ocr.enabled`	主动 OCR 开关	`false`
`jobs.proactive_ocr.params.auto_extract_todos`	OCR 文本待办提取	`true`
`vector_db.enabled`	向量数据库开关	`true`

9. API 端点汇总

模块	端点前缀	主要功能
health	`/api/health`	健康检查
config	`/api/config`	配置管理
todo	`/api/todos`	待办 CRUD
chat	`/api/chat`	AI 对话
activity	`/api/activity`	活动管理
event	`/api/events`	事件管理
screenshot	`/api/screenshots`	截图管理
ocr	`/api/ocr`	OCR 识别

模块	端点前缀	主要功能
vector	`/api/vector`	向量操作
rag	`/api/rag`	RAG 检索
scheduler	`/api/scheduler`	任务调度
automation	`/api/automation`	自动化任务
journal	`/api/journal`	日记管理
notification	`/api/notifications`	通知管理
vision	`/api/vision`	视觉分析
audio	`/api/audio`	音频处理
floating_capture	`/api/floating-capture`	悬浮窗截图